Contiene: **IT-01** Pirólisis · **IT-02** Decapado químico · **IT-03** Lavado a presión · **IT-04** Recepción, inspección y liberación. Los valores en amarillo son parámetros que define la Dirección según cada pieza y cliente; se validan con prueba y se registran aquí antes de usar la instrucción.

IT-01 · OPERACIÓN DEL HORNO DE PIRÓLISIS

Objetivo: Remover pintura y recubrimientos orgánicos por descomposición térmica sin dañar la pieza.

EPP obligatorio: Ropa de algodón o resistente a la flama, guantes térmicos, careta, lentes, calzado de seguridad.

Pasos

1. Hacer el check list del horno (PL-FOR-23) y revisar fugas de gas con agua jabonosa (nunca con flama).
2. Verificar que el lote tenga su etiqueta POLAR y folio de recepción (PL-FOR-28).
3. Acomodar las piezas en la canastilla sin que se toquen ni sobresalgan; no mezclar clientes en una carga sin separarlos e identificarlos.
4. Cerrar la puerta y verificar sellos.
5. Encender según la secuencia del controlador; confirmar flama estable en el quemador.
6. Programar: temperatura **[___ °C]**, rampa **[___ °C/h]**, tiempo a temperatura **[___ h]**. No exceder **[___ °C]** (temperatura máxima permitida por el cliente).
7. Anotar hora de inicio y fin y ciclos en el reporte diario (PL-FOR-26).
8. Al terminar, dejar enfriar hasta **[___ °C]** ANTES de abrir la puerta.
9. Descargar con guantes térmicos; pasar a limpieza de ceniza / lavado y a inspección (IT-04).

Parámetros

PARÁMETRO	VALOR
Temperatura de proceso	**[___ °C]**
Temperatura máxima	**[___ °C]**
Tiempo a temperatura	**[___ h]**
Temperatura para abrir puerta	**[___ °C]**
Carga máxima	**[___ kg]**

Qué hacer si algo falla: Si la flama se apaga, hay olor a gas o el controlador marca falla: cerrar el gas, NO reencender, avisar por teléfono a Gerencia y registrar en PL-FOR-26 y PL-FOR-35.

Registros: PL-FOR-26 reporte diario · PL-FOR-28 / 29 / 30 según aplique.

IT-02 · DECAPADO QUÍMICO

Objetivo: Remover pintura o recubrimientos mediante inmersión en químico sin dañar el metal base.

EPP obligatorio: Goggles o careta, guantes resistentes al químico (según HDS), mandil, botas de hule, respirador si la HDS lo indica.

Pasos

1. Tener a la mano la HDS del químico y verificar regadera / lavaojos disponibles.
2. Revisar nivel, temperatura y concentración del tanque; anotar en el reporte diario.
3. Sumergir las piezas completamente con el gancho o canastilla; nunca con las manos.
4. Tiempo de inmersión: **[___ min]** a temperatura de **[___ °C]**.
5. Sacar, escurrir sobre el tanque y enjuagar con agua **[NEUTRALIZAR SI APLICA]**.
6. Secar completamente para evitar oxidación.
7. Registrar químico, proceso, cantidad usada y existencia (PL-FOR-26). Si está POR TERMINARSE, avisar el mismo día.

Parámetros

PARÁMETRO	VALOR
Químico	**[NOMBRE COMERCIAL]**
Concentración	**[___ %]**
Temperatura	**[___ °C]**
Tiempo de inmersión	**[___ min]**
Cambio de baño	**[CADA ___]**

Qué hacer si algo falla: Derrame o salpicadura: aplicar primeros auxilios (lavar 15 minutos), contener el derrame con material absorbente y avisar a Gerencia. Nunca mezclar químicos.

Registros: PL-FOR-26 reporte diario · PL-FOR-28 / 29 / 30 según aplique.

IT-03 · LAVADO A PRESIÓN

Objetivo: Retirar ceniza, residuos de proceso y químico de las piezas.

EPP obligatorio: Careta, traje impermeable, guantes, botas de hule, protección auditiva.

Pasos

1. Revisar nivel de aceite de la hidrolavadora y estado de manguera y pistola.
2. Colocar las piezas en el área de lavado de forma estable.
3. Lavar a una distancia de **[___ cm]** y presión de **[___ PSI]**, sin dirigir el chorro a personas ni a conexiones eléctricas.
4. Revisar ranuras, roscas y esquinas.
5. Dejar escurrir y secar; pasar a inspección (IT-04).

Parámetros

PARÁMETRO	VALOR
Presión	**[___ PSI]**
Distancia	**[___ cm]**
Temperatura del agua	**[___ °C / ambiente]**

Qué hacer si algo falla: Si la hidrolavadora falla o fuga, apagarla, desconectarla y reportarla (PL-FOR-26 / PL-FOR-35).

Registros: PL-FOR-26 reporte diario · PL-FOR-28 / 29 / 30 según aplique.

IT-04 · RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y LIBERACIÓN

Objetivo: Asegurar que el material se reciba completo e identificado y que solo salga lo que cumple.

EPP obligatorio: Calzado de seguridad, guantes, chaleco reflejante en carga y descarga.

Pasos

1. Al recibir: contar contra la remisión, revisar el estado, tomar fotos y llenar PL-FOR-28 con su lote POLAR.
2. Si llega dañado o incompleto: anotarlo en la remisión antes de firmar y llenar PL-FOR-30.
3. Después del proceso: inspeccionar al 100 % con los criterios de PL-FOR-29.
4. Separar e identificar con etiqueta roja todo lo que no cumple (PL-FOR-30).
5. Liberar solo con PL-FOR-29 firmado; entregar con remisión firmada por el cliente.

Parámetros

PARÁMETRO	VALOR
Criterio	Ver PL-FOR-29 sección 2
Muestreo	100 % (salvo acuerdo escrito con el cliente)

Qué hacer si algo falla: Si hay duda sobre si una pieza cumple, NO se libera: se retiene y se consulta a Gerencia.

Registros: PL-FOR-26 reporte diario · PL-FOR-28 / 29 / 30 según aplique.

_____ _____

ELABORÓ **APROBÓ**
DIRECCIÓN GENERAL